ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ

เอกสารสรุปโครงร่างการปฏิบัติสหกิจศึกษา 1

สำหรับนักศึกษาจัดทำและนำส่งภาควิชาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดส่ง: 24/06/2569 เวลา 23.59 น. ผ่าน Google Forms

ชื่อโครงงาน	Oil Palm Remote Sensing DSS
ชื่อ-สกุลนักศึกษา	กิตติศักดิ์ ตันตราทร
รหัสนักศึกษา	6604062610021
หลักสูตร/กลุ่มเรียน	CS / DE-RA
บริษัท/หน่วยงาน	GISlab True Miracle
แผนก/ทีม	Ai scientist
ชื่อพี่เลี้ยง	Thantham Khamyai
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร รัตนสัญญา
ระยะเวลาปฏิบัติสหกิจ	5 พฤษภาคม - 30 พฤศจิกายน 2569

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำการจัดส่งไฟล์

ให้นักศึกษานำส่งไฟล์ผ่าน Google Forms ภายในวันที่ 24/06/2569 เวลา 23.59 น. เท่านั้น

ชื่อไฟล์ที่แนะนำ

ไฟล์เอกสาร	COOP1_[รหัสนักศึกษา]_[ชื่อ-สกุล]_Report.docx หรือ .pdf
ไฟล์สไลด์	COOP1_[รหัสนักศึกษา]_[ชื่อ-สกุล]_Slides.pptx หรือ .pdf
ลิงก์ Google Forms	https://forms.gle/4Yx4BFx889C4NeRq5

รายการตรวจสอบก่อนส่ง

รายการ	สถานะ
กรอกข้อมูลนักศึกษาและสถานประกอบการครบถ้วน	[ ]
อธิบายที่มาและความสำคัญของปัญหาได้ชัดเจน	[ ]
ระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขต และบทบาทของนักศึกษา	[ ]
มี System Architecture หรือ Diagram ที่เกี่ยวข้อง	[ ]
มี Gantt Chart ครอบคลุมงานระบบและรูปเล่มปริญญานิพนธ์	[ ]
ตรวจสอบข้อจำกัดด้าน NDA และปิดข้อมูลอ่อนไหวแล้ว	[ ]

1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาและสถานประกอบการ

รายการ	ข้อมูล
ชื่อ-สกุลนักศึกษา	กิตติศักดิ์ ตันตราทร
รหัสนักศึกษา	6604062610021
อีเมล/เบอร์โทรศัพท์	contact.kittisak@gmail.com 096-982-8778
บริษัท/หน่วยงาน	GISlab True Miracle
แผนก/ทีม	Ai scientist
ชื่อพี่เลี้ยง/ตำแหน่ง	Thantham Khamyai
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร รัตนสัญญา

2. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

[อธิบายสถานการณ์หรือกระบวนการทำงานเดิม ปัญหาที่พบ ข้อจำกัด ผล

กระทบ และเหตุผลที่ต้องพัฒนาระบบหรือดำเนินโครงงานนี้ในช่วงเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษา]

ประเด็น	รายละเอียด
ปัญหาปัจจุบัน	การสำรวจและจัดทำขอบเขตพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในปัจจุบันอาศัยการตีความภาพถ่ายดาวเทียมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำแต่ใช้เวลาและทรัพยากรบุคคลสูงมาก ทำให้ไม่สามารถขยายขนาดการวิเคราะห์ไปยังพื้นที่กว้างหรือทำซ้ำได้บ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังขาดเครื่องมือมาตรฐานที่รองรับข้อมูลดาวเทียมหลายแหล่งพร้อมกัน (Multi-source Fusion)
ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ใช้ระบบ	GISlab True Miracle
ผลกระทบของปัญหา	ความล่าช้าในการจัดทำข้อมูลพื้นที่ปาล์มส่งผลให้การวางแผนการผลิต การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ และการบริหารวัตถุดิบไม่ทันต่อสถานการณ์จริง
เหตุผลที่ต้องพัฒนา	จำเป็นต้องพัฒนา Library และ API ที่ช่วยเร่งกระบวนการ Segmentation พื้นที่ปาล์มโดยอัตโนมัติ เพื่อลดเวลาและต้นทุนด้านบุคลากร และรองรับการวิเคราะห์พื้นที่ขนาดใหญ่ในระยะเวลาที่สั้นลง โดยไม่ได้มุ่งแทนที่ความแม่นยำของผู้เชี่ยวชาญ แต่มุ่งเพิ่มความเร็วและ Scalability ของกระบวนการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงงาน

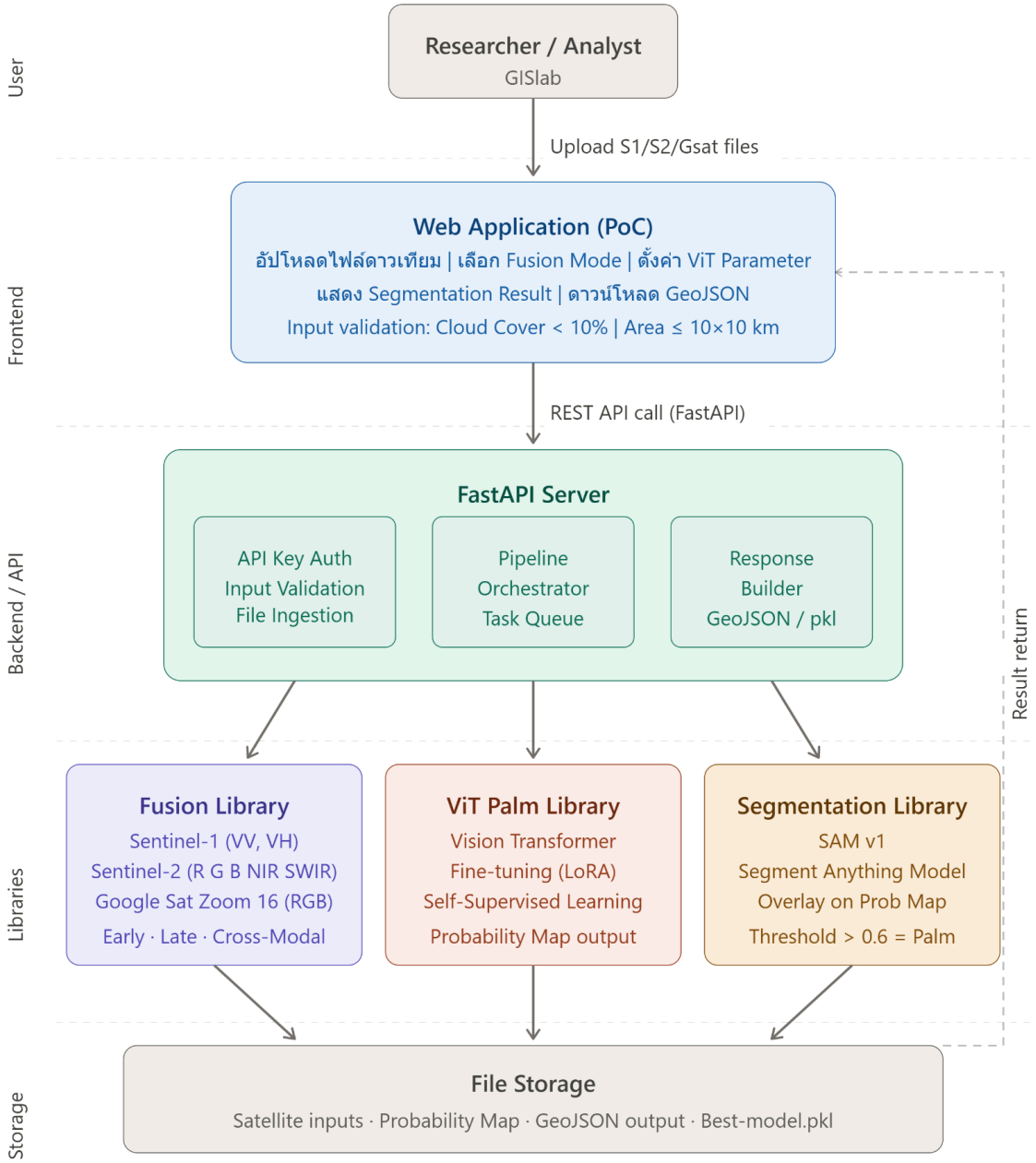
1. พัฒนา Open-source Library สำหรับการประมวลผลและ Fusion ข้อมูลดาวเทียม Sentinel-1, Sentinel-2 และ Google Satellite รองรับ 3 รูปแบบ ได้แก่ Early Fusion (Stack), Late Fusion และ Cross-Modal Attention เพื่อใช้ในการตรวจจับพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
2. พัฒนา Library สำหรับ Fine-tuning Vision Transformer (ViT) Model เฉพาะทางปาล์มน้ำมัน และ Self-Supervised Learning บนข้อมูลภาพดาวเทียม รองรับการปรับแต่งผ่าน Parameter ที่ยืดหยุ่น
3. พัฒนา RESTful API (FastAPI) และ Web Application ต้นแบบ (PoC) สำหรับ Pipeline การ Segmentation พื้นที่ปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลดาวเทียม จนถึงการส่งออกผลลัพธ์ในรูปแบบ GeoJSON

4. ขอบเขตงานและบทบาทของนักศึกษา

หัวข้อ	รายละเอียด
ขอบเขตของระบบ/โครงงาน	ระบบครอบคลุม 3 โมดูลหลัก ได้แก่ (1) Multi-source Satellite Preprocessing & Fusion Library รองรับ Sentinel-1 (VV, VH), Sentinel-2 (R,G,B,NIR,SWIR1,SWIR2) และ Google Satellite Zoom 16 (R,G,B) (2) ViT Palm Fine-tuning & Self-Supervised Library (3) FastAPI Backend และ Web PoC สำหรับ Pipeline Segmentation พื้นที่ปาล์ม ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 10×10 km
ส่วนที่นักศึกษารับผิดชอบโดยตรง	ออกแบบและพัฒนา Library ทั้ง 3 ส่วน, พัฒนา FastAPI Endpoint, พัฒนา Web PoC, และพัฒนา Pipeline Segmentation โดยใช้ SAM (Segment Anything Model v1) ร่วมกับ Probability Map (threshold > 0.6) สำหรับระบุพื้นที่ปาล์ม
สิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขต	ไม่รวมการดาวน์โหลดข้อมูลดาวเทียม (ผู้ใช้จัดเตรียมเอง), ไม่รองรับภาพที่มี Cloud Cover ≥ 10%, ไม่รองรับพื้นที่ปาล์มที่มีขนาดน้อยกว่า 1 ไร่, ไม่รองรับพื้นที่เกิน 10×10 km ต่อครั้ง
ผลผลิตที่ต้องส่งมอบ	Python Library , FastAPI Service, Web Application (PoC), ไฟล์ GeoJSON ของพื้นที่ปาล์มและเอกสารประกอบการใช้งาน

5. System Architecture และการออกแบบระบบ

ให้แทรก Architecture Diagram, System Flow, Module Diagram, API Flow หรือ Diagram อื่นที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้



[แทรกภาพ Diagram พร้อมคำอธิบายองค์ประกอบหลักของระบบ Data Flow, Technology Stack, Deployment, Security, Authentication/Authorization และข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง]

Diagram นี้แสดง System Architecture แบ่งเป็น 5 Layer :

User ⟶ อัปโหลดไฟล์ดาวเทียม S1/S2/Google Sat

Frontend (Web PoC) ⟶ Validate input, ตั้งค่า Fusion Mode + ViT Parameter, แสดง/ดาวน์โหลดผลลัพธ์

Backend (FastAPI) ⟶ แบ่งเป็น 3 sub-module ได้แก่ Auth/Validation, Pipeline Orchestrator, และ Response Builder

Libraries ⟶ 3 Library แยกสีตามหน้าที่

- Fusion Library (S1+S2+Google Sat ⟶ Early/Late/Cross-Modal)
- ViT Palm Library (Fine-tuning + Self-Supervised + Probability Map)
- Segmentation Library (SAM v1 + overlay threshold > 0.6)

Storage ⟶ เก็บ input files, Probability Map, GeoJSON, Best-model.pkl

องค์ประกอบระบบ	รายละเอียด
Frontend / Client	Web Application (PoC) สำหรับอัปโหลดไฟล์ดาวเทียม, ปรับตั้งค่า Fusion Mode และ ViT Parameter, แสดงผล Segmentation และดาวน์โหลด GeoJSON
Backend / API	FastAPI Server รับไฟล์ดาวเทียม, เรียกใช้ Preprocessing & Fusion Library, รัน ViT Inference และ SAM Segmentation Pipeline, ส่งคืน GeoJSON
Database / Storage	File Storage สำหรับจัดเก็บไฟล์ดาวเทียมนำเข้า, Probability Map, GeoJSON ผลลัพธ์ และ Best-model.pkl
External Service / Gateway	ไม่มีการเชื่อมต่อ External API โดยตรง — ผู้ใช้เตรียมข้อมูล Sentinel-1/2 และ Google Satellite เอง
Security / Access Control	API Key Authentication สำหรับการเรียกใช้ FastAPI Endpoint, ควบคุม Input Validation (Band ครบ, Cloud Cover, ขนาดพื้นที่)

6. การเชื่อมต่อ API / Gateway / ระบบภายนอก

รายการ	รายละเอียด
ชื่อระบบภายนอก	ไม่มีการเชื่อมต่อระบบภายนอกโดยตรง — ระบบทำงานแบบ Self-contained
วัตถุประสงค์การเชื่อมต่อ	Library เปิดให้ผู้ใช้ภายนอก Import และเรียกใช้ผ่าน FastAPI
รูปแบบการเชื่อมต่อ	REST API (FastAPI)
ข้อมูลที่รับส่ง	Input: ไฟล์ดาวเทียม (S1/S2/Google Sat), Fusion Mode, ViT Parameter — Output: GeoJSON, ไฟล์ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัด/ความเสี่ยง	ขนาดไฟล์นำเข้าอาจมีผลต่อเวลาประมวลผล, Cloud Cover เกิน 10% ทำให้ผลลัพธ์คลาดเคลื่อน, พื้นที่ปาล์มขนาดเล็ก < 1 ไร่ อาจตรวจจับไม่ได้

7. Feasibility Analysis

กรอกเฉพาะกรณีที่มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของระบบ หากไม่มี ให้ระบุว่า “ไม่มีการวิเคราะห์ในส่วนนี้” พร้อมเหตุผลโดยย่อ

ประเภท	รายละเอียดการวิเคราะห์
Technical Feasibility	เทคโนโลยีที่ใช้ทั้งหมด (PyTorch, ViT, SAM, FastAPI, GeoJSON) เป็น Open-source พร้อมใช้งาน มีเอกสารอ้างอิงชัดเจน ข้อมูล Sentinel สาธารณะผ่าน CDSE
Schedule Feasibility	ระยะเวลา 7 เดือน (พ.ค. — พ.ย. 2569) เพียงพอสำหรับการพัฒนา Library หลัก, API และ Web PoC โดยแบ่ง Milestone ต่อเดือนอย่างชัดเจน

Resource Feasibility	ต้องการ GPU สำหรับ Fine-tuning ViT และรัน SAM, ข้อมูลดาวเทียม Sentinel ได้จาก CDSE โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย GISlab True Miracle ให้การสนับสนุน
Risk Feasibility	ความเสี่ยงหลัก: คุณภาพข้อมูลดาวเทียม (Cloud Cover), เวลา Training ViT ที่อาจนานหากทรัพยากร GPU จำกัด รับมือโดยใช้ Pre-trained Weight และ LoRA Fine-tuning เพื่อลดภาระ Compute

8. แผนการดำเนินงานและ Gantt Chart

แผนงานต้องครอบคลุมทั้งการพัฒนาระบบและการจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์ตลอดระยะเวลาประมาณ 7 เดือน

กิจกรรม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
เก็บ Requirement / ศึกษาระบบเดิม	[✓]	[✓]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
ออกแบบระบบและฐานข้อมูล	[ ]	[✓]	[✓]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
พัฒนาโมดูลหลัก	[ ]	[ ]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]	[ ]
ทดสอบและปรับปรุงระบบ	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]	✓ [ ]	[✓]	[✓]	[ ]
จัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]
เตรียมสอบสหกิจศึกษา 2	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]	[✓]

9. ความเสี่ยง ข้อจำกัด และแนวทางรับมือ

ความเสี่ยง/ข้อจำกัด	ผลกระทบ	แนวทางรับมือ
ข้อมูล Sentinel-2 มี Cloud Cover สูง	ผลการ Segmentation คลาดเคลื่อน	กำหนด Threshold Cloud Cover < 10% และแจ้งเตือนผู้ใช้ทันทีหากไม่ผ่าน
ทรัพยากร GPU จำกัดสำหรับ ViT Fine-tuning	Training ล่าช้า ทำให้ Milestone ช้า	ใช้ Pre-trained ViT + LoRA / Adapter Fine-tuning เพื่อลด Compute
พื้นที่ปาล์มขนาดเล็ก (< 1 ไร่) อาจตรวจจับไม่ได้	ผลลัพธ์อาจไม่ครบถ้วน	ระบุข้อจำกัดใน Documentation

10. การจัดการข้อมูลภายใต้ข้อจำกัดด้าน NDA

การอ้างว่า “เป็นความลับทั้งหมด” โดยไม่สามารถอธิบายภาพรวมงาน แนวทางดำเนินงาน หรือบทบาทของตนเองได้ ถือว่าไม่เพียงพอต่อการประเมินผลทางวิชาการ

ข้อมูลที่นำเสนอได้	ข้อมูลที่ควรหลีกเลี่ยง
ภาพรวมระบบ / สถาปัตยกรรม / โมดูล / บทบาทของนักศึกษา / แนวทางการเชื่อมต่อระบบ	**ชื่อลูกค้าจริง / ข้อมูลผู้ใช้จริง / Secret Key / Credential / Source Code ที่เป็นความลับ / ข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่องค์กรห้ามเผยแพร่**

11. คำรับรองของนักศึกษา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อการประเมินผลทางวิชาการ และได้ระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลอ่อนไหวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของสถานประกอบการแล้ว

ลงชื่อ .....กิตติศักดิ์...ต้นตราทร..... นักศึกษา

วันที่ ...22.../...มิถุนายน..../2569